ANEXA 1

METODE DE NUMĂRARE

Numeroase probleme practice din variate domenii de activitate, ca: ingineria electrică, radio, transmisia de date, calculatoare, teoria informaţiei, fiabilitatea sistemelor şi altele, conduc la studiul unor *fenomene şi procese aleatoare*. Evaluarea şanselor lor de producere constituie obiectul disciplinei „teoria probabilităţilor".

Calculul probabilităţilor conduce adesea la numărarea diferitelor *cazuri posibile*. Capitolul din algebră referitor la permutări, aranjamente şi combinări este foarte util în această situaţie.

- **Principiul multiplicării.** Presupunem că avem două situaţii A şi B, situaţia A se poate realiza în *m* moduri, iar situaţia B în *k* moduri. Numărul de moduri în care se poate realiza A şi B este $m \times k$.

Mai general, presupunem că avem $r \geq 2$ situaţii. În prima situaţie putem face *m*1 alegeri, în a doua *m*2,....., în a *r*-a situaţie m_r alegeri, deci în total $m_1 \times m_2 \times ..... \times m_r$.

***Exemplu**: Care este numărul situaţiilor care apar aruncând două zaruri?*
Pentru primul zar sunt 6 situaţii, pentru al doilea 6 situaţii, în total $6 \times 6 = 36$ *situaţii.*

În continuare vom face distincţie între o mulţime cu o ordine determinată de dispunere a elementelor sale, numită *mulţime ordonată* şi o mulţime în care nu ne interesează ordinea elementelor.

- **Permutări:** Fie o mulţime A cu n elemente. Fiecare mulţime ordonată care se formează cu cele n elemente ale mulţimii A se numeşte *permutare* a elementelor acelei mulţimi. Numărul permutărilor cu n elemente se notează P_n şi este:

$$P_n = n!$$

De reţinut: se „lucrează" cu toate elementele mulţimii, ordinea lor contează.

- **Aranjamente:** Fie o mulţime A cu n elemente. Submulţimile *ordonate* ale lui A, având fiecare câte k elemente, $0 \leq k \leq n$, se numesc *aranjamente de n luate câte k*.

Numărul aranjamentelor de n luate câte k se notează: A_n^k şi este:

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1)(n-2)....(n-k+1)$$

De reţinut: contează şi numărul submulţimilor, şi ordinea elementelor din fiecare subgrupă.

- **Combinări:** Fie o mulţime A cu n elemente. Submulţimile lui A având fiecare câte k elemente, $0 \leq k \leq n$, se numesc *combinări de n luate câte k*.

Numărul combinărilor de n luate câte k se notează: C_n^k şi este:

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!} = \frac{A_n^k}{P_k}$$

De reţinut: contează doar numărul submulţimilor, nu şi ordinea elementelor din fiecare subgrupă.

Alte formule utile:

- Formula combinărilor complementare: $C_n^k = C_n^{n-k}$
- Suma combinărilor: $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 + ... + C_n^n = 2^n$
- Formula de recurenţă: $C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$
- Binomul lui Newton: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot a^{n-k} \cdot b^k$